5. Решение систем линейных уравнений

5.1 Пример выполнения задания 5

а) Решить систему методом Крамера:

$$\begin{cases} x + 2y + z = 4, \\ 3x - 5y + 3z = 1, \\ 2x + 7y - z = 8. \end{cases}$$

Найдем следующие определители:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & -5 & 3 \\ 2 & 7 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -5 & 3 \\ 7 & -1 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & -5 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} =$$

$$= 5 - 21 - 2(-3 - 6) + 21 + 10 = 33,$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 1 & -5 & 3 \\ 8 & 7 & -1 \end{vmatrix} = 4\begin{vmatrix} -5 & 3 \\ 7 & -1 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 8 & -1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 8 & 8 \end{vmatrix} =$$

$$= 4(5 - 21) - 2(-1 - 24) + 7 + 40 = 33,$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \\ 2 & 8 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -5 & 1 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} - 4\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 8 \end{vmatrix} + 1\begin{vmatrix} 3 & -5 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} =$$

$$= -40 - 7 - 2(24 - 2) + 4(21 + 10) = 33,$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & -5 & 1 \\ 2 & 7 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -5 & 1 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 8 \end{vmatrix} + 4\begin{vmatrix} 3 & -5 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} =$$

$$= -40 - 7 - 2(24 - 2) + 4(21 + 10) = 33.$$

По формулам Крамера вычислим неизвестные:

$$x = \frac{\Delta_1}{\Delta} = 1,$$

$$y = \frac{\Delta_2}{\Delta} = 1,$$

$$z = \frac{\Delta_3}{\Delta} = 1.$$

Выполним проверку:

$$\begin{cases} 1 + 2 \cdot 1 + 1 = 4, \\ 3 \cdot 1 - 4 \cdot 1 + 3 \cdot 1 = 1, \\ 3 \cdot 1 + 7 \cdot 1 - 1 = 8. \end{cases}$$

Таким образом, решением является столбец $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

б) Проверить систему на совместность. В случае, если система совместна, построить ее решение.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0, \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 - 4x_4 = 0. \end{cases}$$

Обозначим через A и A^r основную и расширенную матрицы системы соответственно:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & -3 & 2 & -4 \end{pmatrix}, \quad A^r = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & -2 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 14 \\ 2 & -3 & 2 & -4 & 14 \end{array}\right).$$

Сначала надо определить, имеет ли эта система решения и сколько. Для этого возьмем расширенную матрицу A^r и элементарными преобразованиями строк (только!) приведем ее к трапециевидной форме.

Умножим первую строку на (-2) и прибавим ко второй и четвертой строке, умножим на (-1) и прибавим к третьей. Получим:

$$A^r = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 5 & -4 & 7 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 14 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 14 \end{array}\right).$$

Умножим третью строку на (-1) и прибавим к четвертой, таким образом, мы получили нулевую строку:

$$A^r = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 5 & -4 & 7 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 14 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

Выбираем третью строку, умножаем на 2 и прибавляем к первой, умножаем на (-5) и прибавляем ко второй:

$$A^r = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 28 \\ 0 & 0 & -4 & -3 & -68 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 14 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

Умножим вторую строку на $\frac{3}{4}$:

$$A^r = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 28 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} & 17 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 14 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

Умножим вторую строку на (-1) и прибавим к первой:

$$A^r = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 11 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} & 17 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 14 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

Поменяем местами строки 2 и 3. Получим:

$$A^r = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 11 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{4} & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) = \tilde{A}^r \ .$$

При этом матрица A перейдет в $\tilde{A}^r$.

Отсюда $rankA = rankA^r = 3$. Обозначим $rankA$ через r. Так как ранги A и A^r совпадают, то система совместна, а так как ранг меньше числа неизвестных, то система имеет бесконечное множество решений.

Решение неоднородной системы в этом случае может быть получено как сумма общего решения соответствующей однородной и какого-либо решения неоднородной. Общее решение однородной системы представляет из себя линейную комбинацию фундаментальной системы решений, которая состоит из $m - r$ векторов, что в нашем примере равно одному.

Чтобы найти решения, запишем сначала полученную систему:

$$\begin{cases} x_1 + \frac{1}{4}x_4 = 11, \\ x_2 + 2x_4 = 14, \\ x_3 + \frac{3}{4}x_4 = 17. \end{cases}$$

За базисный минор возьмем минор, стоящий в левом верхнем углу матрицы $\tilde{A}^r$, то есть минор, составленный из коэффициентов при неизвестных $x_1,\ x_2,\ x_3$. Тогда, придавая оставшейся переменной x_4 любые значения, неизвестных $x_1,\ x_2,\ x_3$ можно получить единственным образом.
Выразим все переменные через x_4:

$$\begin{cases} x_1 = 11 - \frac{1}{4}x_4, \\ x_2 = 14 - 2x_4, \\ x_3 = 17 - \frac{3}{4}x_4. \end{cases}$$

Таким образом, общее решение системы будет иметь вид:

$$X = c_1 \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} \\ -2 \\ -\frac{3}{4} \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 11 \\ 14 \\ 17 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

5.2 Варианты задания 5

а) Решить систему уравнений методом Крамера:

1. $\begin{cases} 3x - 2y - 3z = 0, \\ x + 5y + 3z = 1, \\ 2x - 3y - 4z = 3. \end{cases}$

2. $\begin{cases} 2x + 2y - 3z = 1, \\ x - 5y + 2z = -15, \\ 2x - y - 7z = -1. \end{cases}$

3. $\begin{cases} 2x + 1y + 4z = -5, \\ x + 3y - 6z = 2, \\ 3x - 2y + 2z = 9. \end{cases}$

4. $\begin{cases} x - 2y + 3z = 6, \\ 2x - y - z = 3, \\ 3x - 4y + z = 2. \end{cases}$

5. $\begin{cases} 3x + 2y - z = 1, \\ x - 3y - 2z = 0, \\ 2x + y + 3z = 0. \end{cases}$

6. $\begin{cases} 3x + 3y - 2z = -3, \\ x + 3y + 2z = 2, \\ 2x + 2y + z = -1. \end{cases}$

7. $\begin{cases} 2x - y - z = 4, \\ 3x + 4y - 2z = 11, \\ 3x - 2y + 4z = 11. \end{cases}$

8. $\begin{cases} 5x + 2y - 2z = -3, \\ 3x - y + 4z = 13, \\ x + 3y + 5z = 5. \end{cases}$

9. $\begin{cases} x - 2y - 3z = -1, \\ 2x - 5y - 4z = 1, \\ x + 3y - 4z = 2. \end{cases}$

10. $\begin{cases} x - 2y - 3z = -1, \\ 2x - 5y - 4z = 1, \\ x + 3y - 4z = 2. \end{cases}$

11. $\begin{cases} 3x + 2y - z = 7, \\ x - 3y + 2z = -2, \\ 2x + y - z = 1. \end{cases}$

12. $\begin{cases} 4x + 2y + z = 1, \\ x + y + z = -2, \\ 2x + y + 3z = 3. \end{cases}$

13. $\begin{cases} 2x + y + 3z = 2, \\ x + 3y + 4z = 2, \\ 2x + 3y + z = -1. \end{cases}$

14. $\begin{cases} 7x + 2y + 3z = 15, \\ 5x - 3y + 2z = 15, \\ 10x - 11y + 5z = 36. \end{cases}$

15. $\begin{cases} 4x + y + 2z = -9, \\ 5x + 3y + 5z = -12, \\ 8x + 3y + 7z = -20. \end{cases}$

16. $\begin{cases} -x + 2y + 4z = 29, \\ 5x + y - z = 21, \\ 2x + y + 9z = 76. \end{cases}$

17. $\begin{cases} x+4y+3z=1, \\ 2x+3y+2z=-2, \\ 3x+y+z=-3. \end{cases}$

18. $\begin{cases} 2x+8y+z=80, \\ x-y+6z=17, \\ 3x+4y-5z=22. \end{cases}$

19. $\begin{cases} 5x+3y+z=4, \\ 2x-5y+2z=11, \\ x+2y-3z=-7. \end{cases}$

20. $\begin{cases} 7x+8y+6z=14, \\ 2x-5y+z=23, \\ 3x+4y-z=-10. \end{cases}$

21. $\begin{cases} 4x+3y-5z=1, \\ 2x-5y+2z=7, \\ 7x-12y+3z=19. \end{cases}$

22. $\begin{cases} x-y+2z=2, \\ 2x+3y+7z=22, \\ 4x+3y-10z=11. \end{cases}$

23. $\begin{cases} 5x+y+2z=9, \\ 3x+4y+7z=18, \\ 8x+y+z=11. \end{cases}$

24. $\begin{cases} 2x-3y+z=-3, \\ 4x+4y+2z=4, \\ 2x+3y+2z=5. \end{cases}$

25. $\begin{cases} 3x-3y+5z=26, \\ 5x+3y-11z=-26, \\ 8x+2y-z=22. \end{cases}$

26. $\begin{cases} 4x+5y-2z=15, \\ 2x+y+3z=-5, \\ x-5y+7z=-30. \end{cases}$

27. $\begin{cases} 2x+3y-5z=-23, \\ 7x-8y+3z=-15, \\ 4x-5y-z=-23. \end{cases}$

28. $\begin{cases} 4x-2y-5z=-20, \\ -3x+7y+7z=28, \\ x+9y-4z=18. \end{cases}$

29. $\begin{cases} 6x+8y+3z=-9, \\ -x+4y+9z=-24, \\ 5x-2y-7z=28. \end{cases}$

30. $\begin{cases} x+5y-6z=7, \\ 2x-2y+5z=15, \\ 7x-3y+9z=38. \end{cases}$

б) Проверить систему на совместность. В случае, если система совмест-

на, построить решение:

1. $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 - 2x_4 = 0, \\ 2x_1 - 4x_2 - x_3 + x_4 = -9, \\ 2x_1 - 2x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 4, \\ 4x_1 - 6x_2 + 4x_3 - 5x_4 = 4. \end{cases}$

2. $\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 = 3, \\ 2x_1 - x_2 - 2x_3 - x_4 = -1, \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 5x_2 + 3x_3 + x_4 = 1. \end{cases}$

3. $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 - x_4 = 2, \\ x_1 - 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 3, \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 9, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 6. \end{cases}$

4. $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = -1, \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 1, \\ 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 - 4x_2 + x_3 + 2x_4 = -1. \end{cases}$

5. $\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 - 2x_4 = 0, \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 1, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 3, \\ 2x_1 - 3x_2 + 3x_3 - 2x_4 = -2. \end{cases}$

6. $\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 = 4, \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 = -2, \\ 3x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = -2, \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$

7. $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 1, \\ 3x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 = 8, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 = 2, \\ 3x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 3. \end{cases}$

8. $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 2, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ 3x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = -6, \\ 2x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -8. \end{cases}$

9. $\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = -3, \\ -2x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 3, \\ 3x_1 - 4x_2 - 3x_4 = -6. \end{cases}$

10. $\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 4, \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 11, \\ x_1 - 3x_2 + x_3 - x_4 = 2, \\ 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 6. \end{cases}$

11. $\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 = 3, \\ 3x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 = -1, \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = -3, \\ 2x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 2x_4 = 2. \end{cases}$

12. $\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 - 5x_3 + 2x_4 = 6, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 4, \\ 5x_1 - 4x_3 + 2x_4 = 11. \end{cases}$

13. $\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 3, \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 0, \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = 4, \\ x_1 - 4x_2 - x_4 = 4. \end{cases}$

14. $\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = 6, \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 3, \\ 4x_1 + x_2 - 2x_3 = -3, \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 - x_4 = -9. \end{cases}$

15. $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 6, \\ 5x_1 - x_2 + 10x_3 + x_4 = 15, \\ 2x_1 + 3x_3 = 7, \\ x_1 - x_2 + 4x_3 + x_4 = 1. \end{cases}$

16. $\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 1, \\ x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 = 2, \\ 2x_1 + 2x_2 - 3x_3 + x_4 = 5, \\ x_1 + 3x_2 - 6x_3 + 2x_4 = 3. \end{cases}$

17. $\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = -3, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 0, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 - 2x_4 = 3, \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = -7. \end{cases}$

18. $\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 - 2x_4 = 2, \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 2, \\ x_1 + 5x_2 + 4x_3 - 5x_4 = 6. \end{cases}$

19. $\begin{cases} x_1 - x_2 - 2x_3 + x_4 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 11, \\ 3x_1 + x_2 - 3x_3 + 3x_4 = 12, \\ 3x_1 - x_2 + x_3 + 3x_4 = 24. \end{cases}$

20. $\begin{cases} 3x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = -2, \\ 5x_1 - 2x_2 + 2x_3 - x_4 = 15, \\ x_1 - x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 18, \\ 2x_1 - 3x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 17. \end{cases}$

21. $\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 = 1, \\ 4x_1 - x_2 - 4x_3 + x_4 = 4, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 11, \\ 2x_1 - 2x_2 - 5x_3 + 2x_4 = -7. \end{cases}$

22. $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 4, \\ 3x_1 - x_2 - 3x_3 + x_4 = 0, \\ 4x_1 + 3x_2 - 3x_3 = 1, \\ x_1 + 4x_2 - x_4 = 1. \end{cases}$

23. $\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 2, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 1, \\ x_1 - x_2 + 3x_4 = 1, \\ 3x_1 + 3x_3 - x_4 = 3. \end{cases}$

24. $\begin{cases} 3x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 = 0, \\ x_1 - 2x_2 - 2x_3 + x_4 = 3, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + 3x_2 + 3x_3 - x_4 = -2. \end{cases}$

25. $\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 = 1, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 0, \\ 3x_1 + 5x_2 + 3x_4 = 1, \\ x_1 + 3x_2 - 4x_3 + 5x_4 = -1. \end{cases}$

26. $\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 - x_4 = 7, \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 4, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 4, \\ 4x_1 - 3x_2 + x_3 = 7. \end{cases}$

27. $\begin{cases} x_1 + x_2 - x_4 = 2, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = -3, \\ 5x_1 - 2x_3 + x_4 = 2, \\ x_1 + 2x_2 - 4x_3 + x_4 = 8. \end{cases}$

28. $\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 2, \\ 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 5, \\ 3x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 3, \\ -x_1 - 2x_2 + 2x_4 = 2. \end{cases}$

29. $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 8, \\ 4x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 4, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 = -4. \end{cases}$

30. $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 3, \\ 3x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 12, \\ x_1 - 2x_3 = 9. \end{cases}$